- ☑ Recomendación personal
- ✅ Alternativa / elige esta o la morada
- ★ Certificado gratis (caja azul)
- ● Ancla = Issue real de FraterChrist
- ● Propuesta = Issue nuevo sugerido
- ☐ Casilla: En proceso / Finalizada

20 h/mes · 1–2 meses por nodo · oct. 2026

Evidencia de aprendizaje autónomo

Este roadmap vive en mi repositorio público.
Cada Issue cerrado deja evidencia verificable
de lo que aprendí por mi cuenta:

github.com/IsaacToDv/FraterChrist

Rutina: 1 h cada mañana · 5 h/semana ≈ 20 h/mes.
Un solo proyecto: FraterChrist. Cada nodo
suma una pieza al Feed. React y ciberseguridad después.
Marca En proceso o Finalizada en cada nodo.
Toca cualquier caja para abrir el recurso.
Sigue la línea azul para avanzar.

Roadmap FraterChrist

Junior Data Analyst & Software Developer · un solo proyecto, módulo por módulo · 2026

Nodo 1: Requisitos base

En paralelo · 1 h cada mañana · 5 h/semana

☐ En proceso ☐ Finalizada

Habilidades y recursos

- ☑ Inglés técnico
- ☑ Estadística básica
- ✅ Comunicación escrita
- ★ EF SET · Certificado de inglés

Aporta al proyecto

Documentación en inglés
y base estadística

Propuesta · Issue nuevo
README en inglés
Versión en inglés del README y la guía de contribución.

Práctica opcional

- Glosario técnico del Feed

Nodo 2: Python y fundamentos

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Python base

- ☑ Lógica de programación
- ☑ Variables y tipos
- ☑ Condicionales y bucles
- ☑ Funciones
- ✅ Estructuras de datos básicas
- ☑ Clases y POO
- ✅ Regex y JSON
- ★ CS50P · Harvard

Herramientas

- ☑ Git: commits y ramas
- ☑ GitHub: README y perfil
- ☑ VS Code
- ☑ pytest básico

Aporta al proyecto

Validación y modelo de
una publicación (consola)

Ancla · Issue #1
Validar publicación en consola
Valida una publicación desde consola con Python.

Ancla · Issue #3
Modelar una publicación
Modela la publicación y sus validaciones en Python.

Avanzas cuando…

- ☑ Explico mi código sin ayuda de IA
- ☑ Mis pruebas con pytest pasan
- ☑ Alguien lo reproduce con mi README

Práctica opcional

- Pruebas pytest del modelo
- Publicaciones de ejemplo (JSON)

Nodo 3: SQL y PostgreSQL

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

SQL y bases de datos

- ☑ Consultas básicas
- ☑ Joins y Aggregations
- ☑ Window Functions
- ☑ PostgreSQL y psql
- ✅ DBeaver (cliente SQL)
- ☑ Docker Compose
- ☑ SQLAlchemy
- ☑ Alembic (migraciones)
- ☑ Datos sintéticos (Faker)
- ★ Kaggle · Intro to SQL
- ★ Kaggle · Advanced SQL

Aporta al proyecto

Modelo de datos del Feed
y primeras métricas SQL

Ancla · Issue #6
Modelo PostgreSQL + migraciones
Diseña el modelo de datos y las migraciones iniciales.

Propuesta · Issue nuevo
Datos sintéticos del Feed
Script con Faker que llena la base para probar consultas.

Propuesta · Issue nuevo
Consultas SQL y métricas
Publicaciones por día, hilos más largos y usuarios activos.

Avanzas cuando…

- ☑ Las migraciones crean la base desde cero
- ☑ Mis métricas salen de SQL reproducible
- ☑ Los datos usados son sintéticos

Nodo 4: APIs REST con FastAPI

1 mes

☐ En proceso ☐ Finalizada

Conceptos y práctica

- ☑ HTTP: métodos y códigos
- ☑ Diseño REST
- ☑ Consumir APIs con Python
- ☑ Construir con FastAPI
- ☑ Validación con Pydantic
- ☑ OpenAPI / Swagger
- ☑ Probar con Postman
- ★ Postman Student Expert

Aporta al proyecto

API del Feed documentada
y probada en Postman

Ancla · Issue #2
Esqueleto FastAPI + /health
Prepara el proyecto FastAPI con un endpoint /health.

Propuesta · Issue nuevo
POST /posts/validate
Expón la validación del Issue #3 como endpoint con Pydantic.

Avanzas cuando…

- ☑ Mi API responde y se documenta en /docs
- ☑ Probé cada endpoint en Postman
- ☑ Explico qué hace cada método HTTP

Práctica opcional

- Colección Postman del Feed

Nodo 5: Backend, auth y posts

2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Acceso, seguridad y pruebas

- ☑ Sesiones vs JWT
- ☑ Hash de contraseñas
- ☑ Login con JWT en FastAPI
- ☑ Permisos mínimos
- ☑ Pruebas de API con pytest
- ☑ Secretos y archivos .env
- ✅ OWASP Top 10

Aporta al proyecto

Usuarios, publicaciones
y respuestas en hilos

Ancla · Issue #5
Autenticación y permisos
Decide autenticación y permisos mínimos del MVP.

Ancla · Issue #7
Identidad y acceso básico
Implementa registro, login y permisos básicos.

Ancla · Issue #8
Crear y consultar publicaciones
Publicaciones con FastAPI y PostgreSQL.

Ancla · Issue #10
Respuestas e hilos
Implementa respuestas y consulta de hilos.

Avanzas cuando…

- ☑ Hay registro, login y permisos mínimos
- ☑ Puedo publicar y responder por API
- ☑ Probé entradas inválidas y errores
- ☑ Ningún secreto está en el repositorio

Nodo 6: Calidad, datos y demo

1–2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Calidad, análisis y entrega

- ☑ Ruff (linter)
- ☑ GitHub Actions
- ☑ pandas
- ☑ Jupyter Notebooks
- ✅ Power BI o Tableau Public
- ☑ Storytelling con datos
- ☑ Uso responsable de IA
- ★ Kaggle · Pandas

Aporta al proyecto

MVP probado, con CI,
análisis y demo

Ancla · Issue #11
CI con pruebas y Ruff
Ejecuta pruebas y Ruff automáticamente en GitHub Actions.

Ancla · Issue #12
Demo reproducible del MVP
Documenta una demo reproducible del Feed MVP.

Propuesta · Issue nuevo
Análisis con pandas
Notebook con datos sintéticos, KPIs y conclusiones.

Propuesta · Issue nuevo
Dashboard de actividad
Dashboard en Power BI o Tableau que responda una pregunta.

Avanzas cuando…

- ☑ GitHub Actions corre pruebas y Ruff
- ☑ El dashboard responde una pregunta clara
- ☑ La demo se reproduce con mi guía
- ☑ Declaré qué ayuda de IA usé

Después: Frontend React + TS

Opcional · después del nodo 6 · 2 meses

☐ En proceso ☐ Finalizada

Web, React y diseño

- ☑ HTML y CSS
- ☑ JavaScript
- ☑ TypeScript
- ☑ React
- ☑ Vite
- ☑ Consumir una API (fetch)
- ☑ Vitest
- ☑ Figma (prototipos)
- ★ fCC · JavaScript

Aporta al proyecto

Interfaz del Feed
conectada a tu API

Ancla · Issue #4
Prototipo del Feed en Figma
Prototipa el flujo mínimo del Feed (puede ir en paralelo).

Ancla · Issue #9
Conectar el Feed con la API
Conecta la interfaz mínima del Feed con la API.

Avanzas cuando…

- ☑ El Feed lee y crea publicaciones desde la UI
- ☑ Mis pruebas con Vitest pasan

Después: Ciberseguridad

Opcional · después del nodo 6

☐ En proceso ☐ Finalizada

Conceptos y certificados

- ☑ Linux
- ☑ CIA Triad
- ☑ Amenazas
- ☑ Logs
- ☑ Conceptos de SIEM
- ★ Cisco · Intro to Cybersecurity

Aporta al proyecto

Revisión de seguridad
de la API del Feed

Práctica opcional

- Revisar logs de la API del Feed
- OWASP Top 10 aplicado al Feed

Orden: Nodo 1 en paralelo → 2 Python → 3 SQL → 4 APIs → 5 Backend → 6 Calidad, datos y demo (≈ 6–9 meses). Después, opcionales: Frontend y Ciberseguridad.
Los Issues #1–#12 son los reales del repositorio; las Propuestas aún no existen. Cajas azules = certificados gratis.